

ЄДИНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА ЧЕРГУВАНЬ

Інструкція користувача **SZVK**

Повний практичний посібник з експлуатації сервісів  **Tracker Hub** (ремонт та облік трекерів) та  **Work Hours** (графік чергувань і задачі).



ПРИЗНАЧЕННЯ СЕРВІСУ

Облік ремонтів, склад та графік чергувань

СИНХРОНІЗАЦІЯ

Хмара Firebase + Повний офлайн-режим

ПІДТРИМУВАНІ ПРИСТРОЇ

ПК, планшети, смартфони (PWA)

Журнал ремонту та сервісу трекерів

Центральний реєстр діагностики, монтажів, технічного обслуговування та списання GPS-обладнання.

Як додати новий ремонт

- 1 Натисніть зелену кнопку «+ Додати ремонт» у верхній панелі.
- 2 Оберіть **дату** або натисніть «Сьогодні» у календаріку.
- 3 Вкажіть **номер авто / борт, перевізника** (зі списку з автодоповненням) та **серійний номер трекера**.
- 4 Заповніть несправність, виконані роботи, статус і натисніть «Зберегти».

Пакетна реєстрація («Масове додавання»)

Використовується при отриманні нових партій обладнання (як у реєстрі «НОВІ ТРЕКЕРИ»).

- 1 Натисніть кнопку «⚡ Масово додати».
- 2 Вкажіть загальний статус (напр. **Встановлено** або **Офіс**).
- 3 Введіть список серійних номерів (через кому, пробіл або з нового рядка) або діапазон (напр. 023020 . . 023029).
- 4 Система створить записи для кожного трекера за 1 клік!

Фільтрація, швидкий пошук та навігація

Пошуковий рядок миттєво знаходить записи за: **серійним номером, номером авто, перевізником** або **текстом виконаних робіт**.

Статус ремонту	Колір та позначення	Коли застосовується
Завершено	✓ Завершено	Ремонт або налаштування виконано, трекер працездатний і переданий на авто.
Встановлено	Встановлено	Новий трекер змонтовано на транспортний засіб перевізника (ТЕТ, Водоканал тощо).
Офіс / Склад	Офіс	Трекер протестований і знаходиться в офісному резерві без закріплення за бортом.
В роботі	В роботі	Прилад зараз знаходиться на столі інженера в процесі пайки або прошивки.
На тесті	На тесті	Очікує супутникових координат або перевірки передачі телеметрії на сервер.

Порада: Клікніть на будь-який рядок у таблиці, щоб відкрити картку перегляду з повними технічними деталями, номером SIM-карти та історією змін цього трекера.



Склад комплектуючих та База знань

Облік матеріальних залишків для швидкого відновлення трекерів та довідник команд для прошивки.

Склад деталей та матеріалів

Вкладка « Склад» веде облік витратних матеріалів:

- SIM-картки (Київстар, Vodafone, Lifecell).
- Блокувальні реле (12V / 24V), запобіжники.
- Зовнішні антени GPS/GLONASS та GSM.
- Роз'єми живлення, корпуси, тримачі SIM.

Керування: Кнопки  та  прямо в картці змінюють кількість без відкриття форми. При досягненні нуля з'являється попередження про необхідність замовлення.

Шпаргалка АТ-команд

Вкладка « АТ-команди» містить готові команди конфігурації через SMS або термінал (Teltonika, Ruptela, BCE):

- Налаштування APN мобільних операторів.
- Встановлення IP та порту сервера моніторингу.
- Команди перезавантаження (cpireset).
- Запит поточного статусу та супутників (getinfo).

Копіювання: Кнопка « Копіювати» копіює синтаксис команди в буфер обміну за 1 секунду.



Експорт, Резервні копії та Безпека даних

Для формування звітності для керівництва або перенесення бази використовуйте панель дій:



Експорт в Excel / CSV

Завантажує всю таблицю ремонтів у сумісному форматі для аналізу в Excel або Google Таблицях.



Повний JSON-бекап

Створює повний архів бази даних (ремонти, склад, команди) для збереження на локальний диск чи флешку.



Хмарний резерв

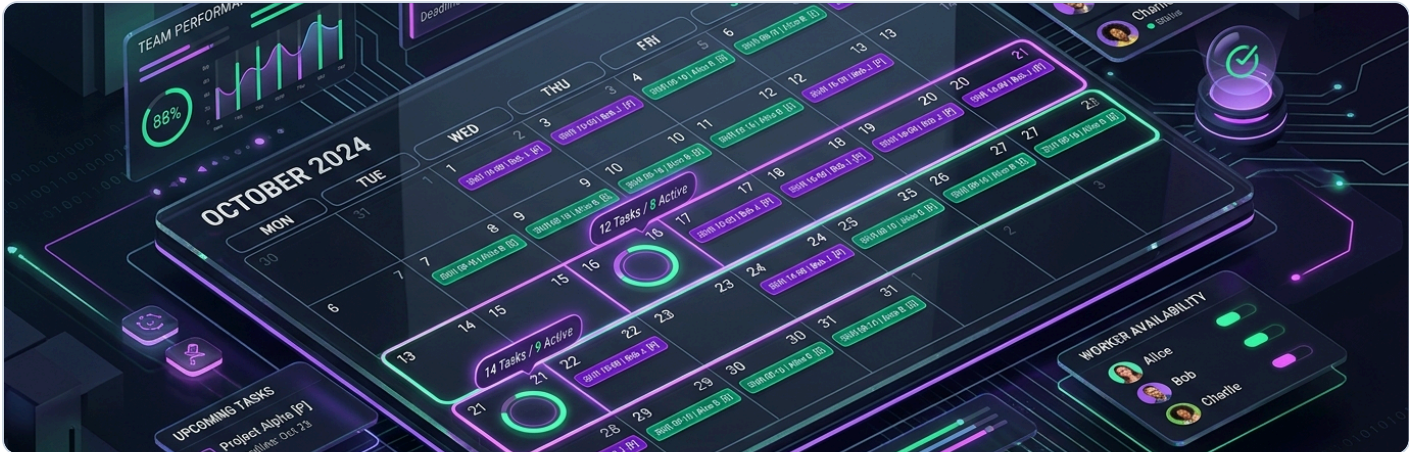
Усі записи автоматично реплікуються в хмарну базу даних Firebase Firestore кожні 350 мс.



Автономність: Якщо на базі зникне інтернет, Tracker Hub автоматично переходить у локальний режим. Ви можете продовжувати додавати та редагувати ремонти — при відновленні мережі всі дані синхронізуються автоматично.

Календар чергувань системних адміністраторів

Організація 7-денної сітки чергувань, облік завдань та координація змін Артема та Олександра.



⇌ Чергування та швидкі підміни

Календар побудований зручною сіткою по 7 днів (Пн–Нд):

- **Артем:** фіолетовий колір комірки.
- **Олександр:** смарагдово-зелений колір комірки.
- **Сьогоднішній день:** виділений помітною бурштиновою рамкою зі світленням.
- **Підміна в 1 клік:** у модальному вікні дня кнопка «Змінити чергового» міняє працівника та ставить бейдж ⇌.

Центрований каунтер справ дня

У кожній комірці прямо по центру розміщено інформативний бейдж завдань:

- **Активні справи:** яскравий блакитний бейдж із підсвічуванням  2 справи (на мобільному:  1/3).
- **Виконані справи:** зелений бейдж ✓ 3 справи (всі задачі закриті).
- Клік по дню відкриває модальне вікно для додавання пунктів із галочками.

Фокус місяця та Таскбари («Загальні нотатки»)

Довгострокові стратегічні завдання, які не прив'язані до конкретного дня, а стосуються всього місяця:

- 1 **Встановлення фокусу:** Натисніть на банер із мішенню  у верхній частині календаря або кнопку « Змінити» у вкладці «Загальні нотатки».
- 2 **Збереження:** Введіть пріоритет (напр. «Масовий монтаж трекерів на TET та ревізія складу») та натисніть **Ctrl** + **Enter** або «Зберегти».
- 3 **Місячні таскбари:** У вкладці «Загальні нотатки» додавайте системні справи, відзначаєте галочками статус вирішення та видаляйте закриті.

Журнал аудиту та захист від випадкових помилок

Обидва сервіси підключені до **Єдиного журналу історії дій**. Будь-яку операцію можна перевірити, відредагувати або скасувати в 1 клік.

Як скасувати помилкову дію (Кнопка «Повернути»)

Якщо ви випадково видалили ремонт, змінили статус або скинули чергового:

1. Відкрийте вкладку « Історія» (у Tracker Hub або Work Hours).
2. Знайдіть запис операції (за часом, автором чи описом).
3. Натисніть помаранчеву кнопку « Повернути» поруч із записом.
4. Система миттєво відновить видалений або змінений об'єкт до початкового стану!

Безпека акаунтів та захист доступу

Хешування паролів (SHA-256)

Паролі не зберігаються у відкритому вигляді в коді. При зміні пароля адміністратора чи користувача в хмарі генерується криптографічний хеш, а старий пароль анулюється безповоротно.

Адмін-панель керування

Адміністратор може додавати нових користувачів, скидати паролі та проводити безпечне скидання періодів чергувань.

Гарячі клавіші та швидкі поради

Комбінація / Дія	Де працює	Результат
 + 	Модальні вікна введення	Швидке збереження нотатки, задачі чи фокусу місяця.
	Поля додавання тасків/деталей	Миттєве додавання пункту до списку без кліку мишею.
Клік по заголовку логотипу	Верхнє меню	Миттєвий перехід між Work Hours та Tracker Hub .
Клік по дню календаря	Календар Work Hours	Відкриття щоденних справ та зміна чергового.

 **Технічна підтримка:** У разі виникнення питань щодо інтеграції трекерів або налаштування доступу звертайтеся до системного адміністратора SZVK.